Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2023-2024
Alunni iscritti da RAM a Z
Prof. Lorenzo Fagiano

Prova in itinere del 5 aprile 2025

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti nella prima pagina del plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.
- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)} \qquad R_{PID}(s) = k_P\left(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_d\, s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right)$$

ESERCIZIO 1

1. Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1(t) &= \beta\alpha^2 x_1(t) + 3x_2(t) - \alpha x_3(t) \\
\dot{x}_2(t) &= \gamma x_2(t) + \delta x_1(t) \\
\dot{x}_3(t) &= -5x_3(t) + \alpha u(t) \qquad\qquad t \in \mathbb{R};\ x \in \mathbb{R}^3;\ u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \\
y_1(t) &= x_2(t) + 0.5x_3(t) \\
y_2(t) &= x_1(t) - u(t)
\end{aligned}$$

1.a) [Max. 2 punti] Rispondere alle seguenti domande, motivando brevemente la risposta:

- il sistema è strettamente proprio?
- il sistema è stazionario?
- il sistema è SISO?
- il sistema è lineare?

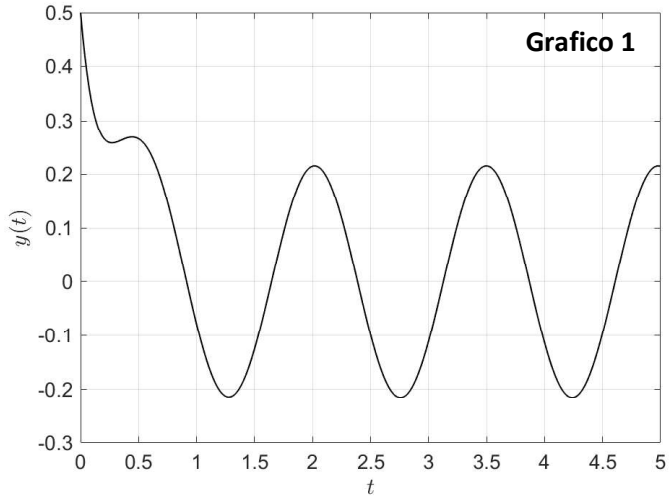
1.b) [Max. 2 punti] Abbinare a ciascuno dei seguenti grafici, che riportano la risposta forzata dell'uscita y_1 del sistema a un impulso unitario, i corrispondenti valori di $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, giustificando le risposte.

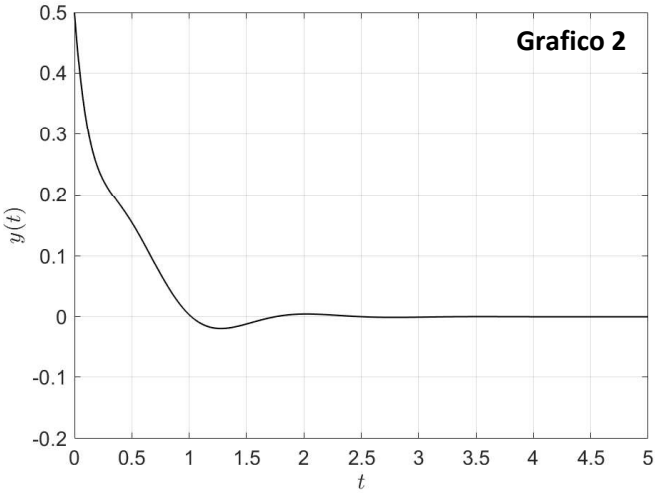
A) $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = -1, \delta = -19$;

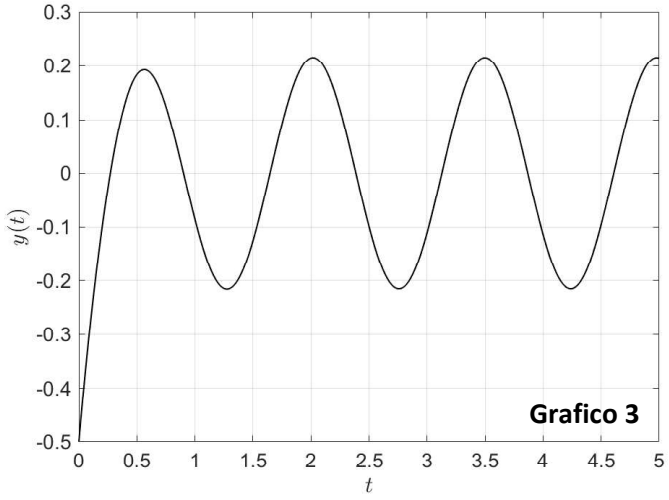
B) $\alpha = 1, \beta = -1, \gamma = -3, \delta = -6$;

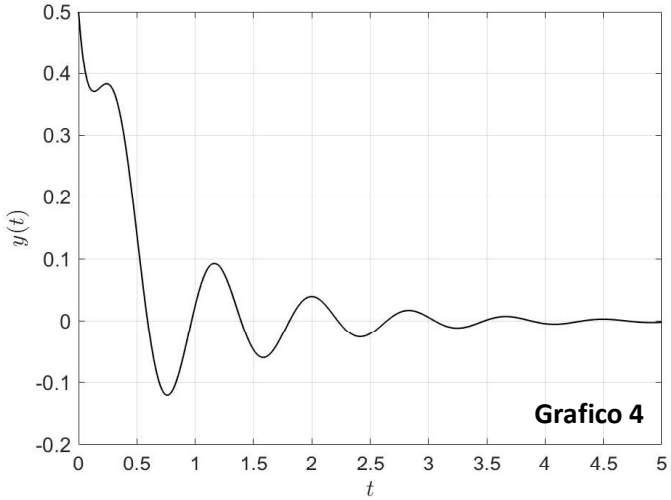
C) $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 0, \delta = -6$;

D) $\alpha = -1, \beta = 0, \gamma = 0, \delta = -6$;









1.c) [Max. 4 punti] Ricavare la funzione di trasferimento del sistema tra l'ingresso u e l'uscita y_1 in funzione dei parametri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Fornire una scelta dei parametri tale che:

- Il sistema sia asintoticamente stabile;
- Il guadagno statico tra u e y_1 sia pari a 2;
- I poli dominanti siano complessi coniugati con costante di tempo pari a 10 volte quella relativa al terzo polo, e smorzamento corrispondente a un picco nella risposta forzata di y_1 allo scalino unitario pari a circa 2.33.

1.d) [Max. 2 punti] Si consideri ora il seguente sistema dinamico:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= \alpha x_1(k) + x_2(k) \\ x_2(k+1) &= \gamma x_2(k) + u(k) \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u \in \mathbb{R}; \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \\ y(k) &= \beta x_1(k) \end{aligned}$$

Dire per quali valori dei parametri α, β, γ il sistema è asintoticamente stabile. Fornire una scelta dei parametri α, β, γ tali che per $k = 0,1,2,3,4$ la risposta libera dell'uscita del sistema a partire dalle condizioni iniziali $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ assuma i valori 0, 2, 4, 6, 8.

ESERCIZIO 2

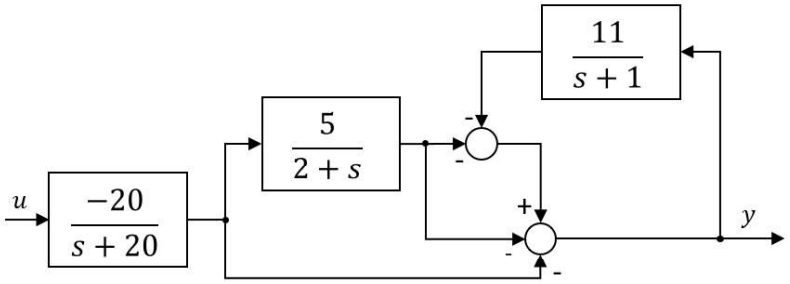
Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10s}{(s+3)(s+1)}$$

2.a) [Max 1 punto] Dire se il sistema è asintoticamente stabile.

2.b) [Max 2 punti] Calcolare l'andamento analitico dell'uscita forzata del sistema a fronte del segnale di ingresso $u(t) = -2sca(t)$.

2.c) [Max 4 punti] Si consideri ora il seguente schema a blocchi composto da sistemi di ordine 1:



- Dire se il sistema è completamente osservabile e controllabile.
- Tracciare la risposta qualitativa del sistema a fronte di uno scalino unitario.

POLITECNICO MILANO 1863

Fogli delle risposte al tema d'esame
NB: compilare, firmare e consegnare questo plico anche in caso di ritiro dalla prova d'esame

Fondamenti di Automatica (cod. 085905) - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prof. Lorenzo Fagiano

DATA APPELLO:	5/4/2025
NOME E COGNOME (IN MAIUSCOLO):	
CODICE PERSONA:	
FIRMA:	

Spazio riservato alla correzione

Esercizio 1: _____

Esercizio 2: _____

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.a)
- Strettamente proprio: No ($u(t)$ compare nell'equazione di uscita)
- Stazionario: sí (le equazioni non cambiano nel tempo)
- SISO: No, SIMO ($u \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}^2$)
- Lineare: sí (le equazioni sono combinazioni lineari di stati e ingresso)

1.b) Risposta all'impulso unitario: $e^{At}B$ = risposta libera dallo stato iniziale $x(0)=B$.

$$A=\begin{bmatrix} \beta\alpha^2 & 3 & -\alpha \\ \delta & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} ; \quad B=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \alpha \end{bmatrix} ; \quad C=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Il valore iniziale è $y_1(0) = C \cdot B = 0.5\alpha$

Gli autovalori sono: $\lambda_{1,2}: \lambda^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)\lambda + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta = 0$, ; $\lambda_3 = -5$

D) $\rightarrow$ Grafico 3 (unico con condizione iniziale pari a $0.5\alpha = -0.5$)

C) $\rightarrow$ Grafico 1 (c.i. $0.5\alpha = 0.5$; autovalori: $\lambda^2 = -18 \rightarrow \lambda = \pm 3\sqrt{2}$ immaginari puri, modo oscillante non convergente)

A) $\lambda^2 + 2\lambda + 58 \rightarrow \omega_n = \sqrt{58}$, $\xi = \frac{1}{\sqrt{58}} \simeq 0.131 \rightarrow$ Grafico 4 (smorzamento minore)

B) $\lambda^2 + 4\lambda + 21 \rightarrow \omega_n = \sqrt{21}$, $\xi = \frac{2}{\sqrt{21}} \simeq 0.436 \rightarrow$ Grafico 2 (smorzamento maggiore)

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.c) $X_3(s) = \frac{\alpha}{s+5} U(s)$

$X_2(s) = \frac{\delta}{s-\gamma} X_1(s)$

$sX_1(s) - \beta\alpha^2 X_1(s) - \frac{3\delta}{(s-\gamma)} X_1(s) = \frac{-\alpha^2}{(s+5)} U(s)$

$\frac{(s^2 - \gamma s - \beta\alpha^2 s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta)}{(s-\gamma)} X_1(s) = \frac{-\alpha^2}{s+5} U(s)$

$X_1(s) = \frac{-\alpha^2 (s-\gamma)}{[s^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta](s+5)} U(s)$

$X_2(s) = \frac{-\alpha^2\delta}{[s^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta](s+5)} U(s)$

$Y_1(s) = X_2(s) + 0.5 X_3(s) = \frac{-\alpha^2\delta + 0.5\alpha[s^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta]}{[s^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta](s+5)} U(s)$

$\Rightarrow \boxed{G(s) = \frac{Y_1(s)}{U(s)} = \frac{0.5\alpha[s^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta - 2\alpha\delta]}{[s^2 - (\beta\alpha^2+\gamma)s + \beta\alpha^2\gamma - 3\delta](s+5)}}$

- Sistema asint. stabile $\Leftrightarrow \beta\alpha^2 + \gamma < 0$ e $\beta\alpha^2\gamma - 3\delta > 0$
- Guadagno $\mu = 2 \Rightarrow \frac{0.5\alpha(\beta\alpha^2\gamma - 3\delta - 2\alpha\delta)}{(\beta\alpha^2\gamma - 3\delta)\cdot 5} = 2$

- Picco pari a 2.33 con $U(t) = 5\,ca(t)$: $y_\infty = \mu \cdot 1 = 2$; $S\% = \frac{2.33 - 2}{2} \cdot 100 \simeq 16.5\%$

$\Rightarrow e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 0.165$; $\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \ln(0.165)$; $\xi^2\pi^2 = \ln(0.165)^2(1-\xi^2)$; $\xi = \sqrt{\frac{\ln(0.165)^2}{\ln(0.165)^2 + \pi^2}} \simeq 0.5$

- Costante di tempo pari a $\frac{10}{5} = 2 \Rightarrow \xi \cdot \omega_n = 0.5 \Rightarrow \omega_n = 1$

- Impongo quindi: $-(\beta\alpha^2 + \gamma) = 2\cdot\xi\cdot\omega_n = 1 \Rightarrow$ Scelgo $\beta\alpha^2 = -0.5$, $\boxed{\gamma = -0.5}$

$\beta\alpha^2\gamma - 3\delta = \omega_n^2 = 1 \Rightarrow -3\delta = 0.75 \Rightarrow \boxed{\delta = -0.25}$

$\frac{0.5\alpha(\beta\alpha^2\gamma - 3\delta - 2\alpha\delta)}{(\beta\alpha^2\gamma - 3\delta)\cdot 5} = 2 \quad 0.5\alpha(0.25 + 0.75 + 0.5\alpha) = 10$

$0.25\alpha^2 + 0.5\alpha - 10 = 0$

$\alpha^2 + 2\alpha - 40 = 0$

$\boxed{\alpha = -1 + \sqrt{41}} \Rightarrow \boxed{\beta = \frac{-0.5}{(-1+\sqrt{41})^2}}$

oppure $\alpha = -1 - \sqrt{41} \Rightarrow \beta = \frac{-0.5}{(-1-\sqrt{41})^2}$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.d) $A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \gamma \end{bmatrix}$ Sistema asint. stabile $\Leftrightarrow$ $|\alpha| < 1$ e $|\gamma| < 1$

Dai valori forniti si deduce $y(k) = 2k \Rightarrow$ deve essere presente il modo $k \cdot 1^k$

$\Rightarrow \boxed{\alpha = \gamma = 1}$

$x_1(k) = a \cdot 1 + b \cdot k$; $x_1(0) = 0 \Rightarrow a = 0$

$x_1(1) = 0 + x_2(0) = 1 \Rightarrow b = 1$

$\Rightarrow x_1(k) = k$

$y(k) = \beta x_1(k) = \beta \cdot k = 2k \Rightarrow \boxed{\beta = 2}$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.a) Non è dato sapere l'ordine del sistema, pertanto non si può dire se sia asintoticamente stabile in base alla sua F.d.t.

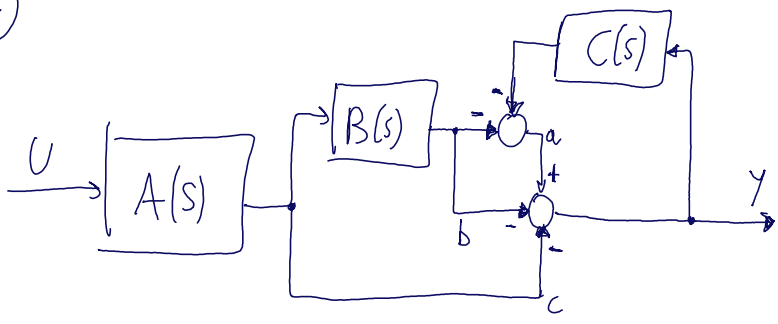
2.b) $U(s) = \frac{-2}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{-20s}{s(s+3)(s+1)} = \frac{P_1}{s+3} + \frac{P_2}{s+1}$

$$P_1 = \left.\frac{-20}{(s+1)}\right|_{s=-3} = \frac{-20}{(-3+1)} = 10$$

$$P_2 = \left.\frac{-20}{(s+3)}\right|_{s=-1} = \frac{-20}{(-1+3)} = -10$$

$$\Rightarrow \boxed{Y(t) = \left(10e^{-3t} - 10e^{-t}\right) sca(t)}$$

2.c)



Calcolo la f.d.t. complessiva per vedere se vi sono cancellazioni polo-zero.

$$y = a - b - c$$

$$= -C(s)y(s) - 2b - c$$

$$\Rightarrow Y(s) = -C(s)Y(s) - 2A(s)B(s)U(s) - A(s)U(s)$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{-A(s)\left(1 + 2B(s)\right)}{1 + C(s)} U(s) \quad \text{con} \quad A(s) = \frac{-20}{s+20}, \; B(s) = \frac{5}{2+s}, \; C(s) = \frac{11}{s+1}$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{20}{(s+20)} \frac{\frac{(12+5)}{(2+s)}}{\frac{(s+1+11)}{(s+1)}} = \frac{20}{(s+20)} \frac{(s+1)}{(s+2)}$$

Il denominatore è di grado 2, minore dell'ordine del sistema, pari a 3.

[⇒ Il sistema non è compl. osservabile e controllabile]

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

Risposta qualitativa allo scalino unitario:

$$G(s) = \frac{20(s+1)}{(s+20)(s+2)} = 0.5\,\frac{(s+1)}{\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{2}+1\right)}$$

$\mu = 0.5$

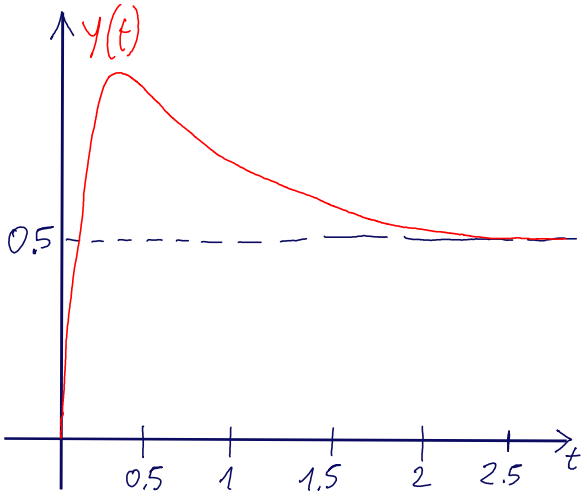
zero: $s = -1 \longrightarrow \tau = 1$ zero dominante → sovraelongazione

poli: $s = -20$

$s = -2 \rightarrow T = 0.5$ costante di tempo dominante

$y(0) = 0$

$$\dot{y}(0) = \lim_{s \to +\infty} \frac{20s(s+1)}{(s+20)(s+2)} = 20$$



FOGLIO AGGIUNTIVO – UTILIZZARE SE NECESSARIO